

ENGENHARIA

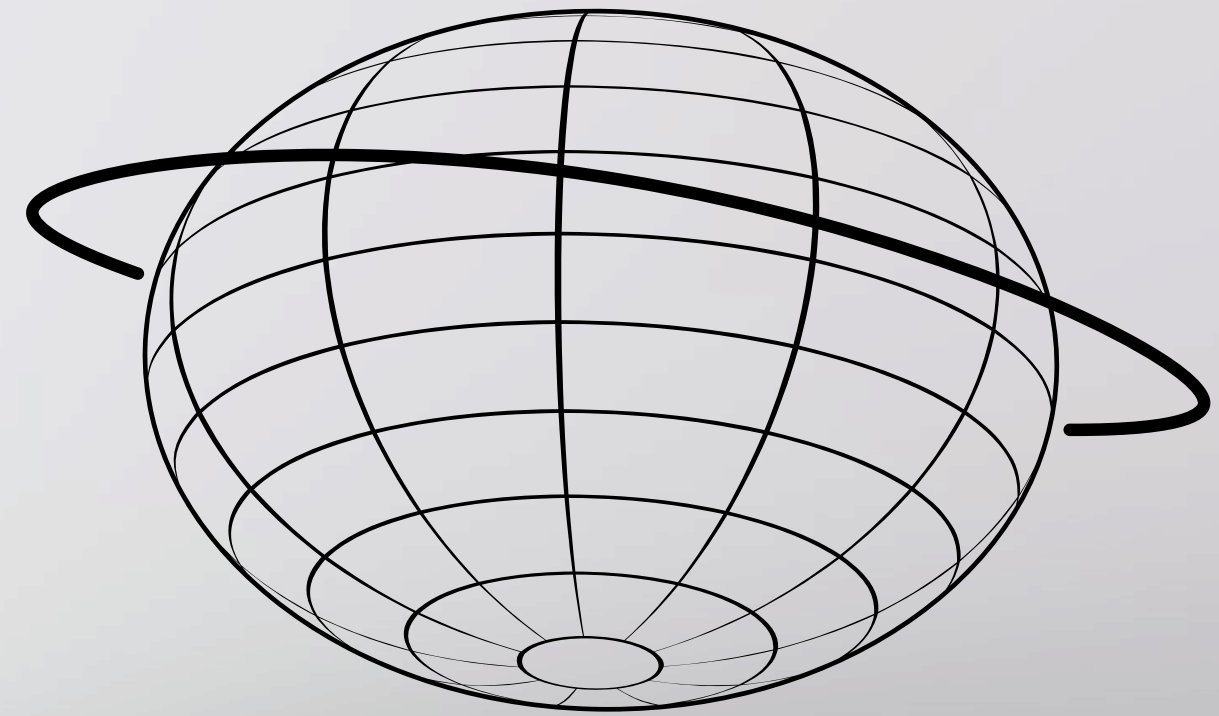
DE PLATAFORMAS

Contra-argumento

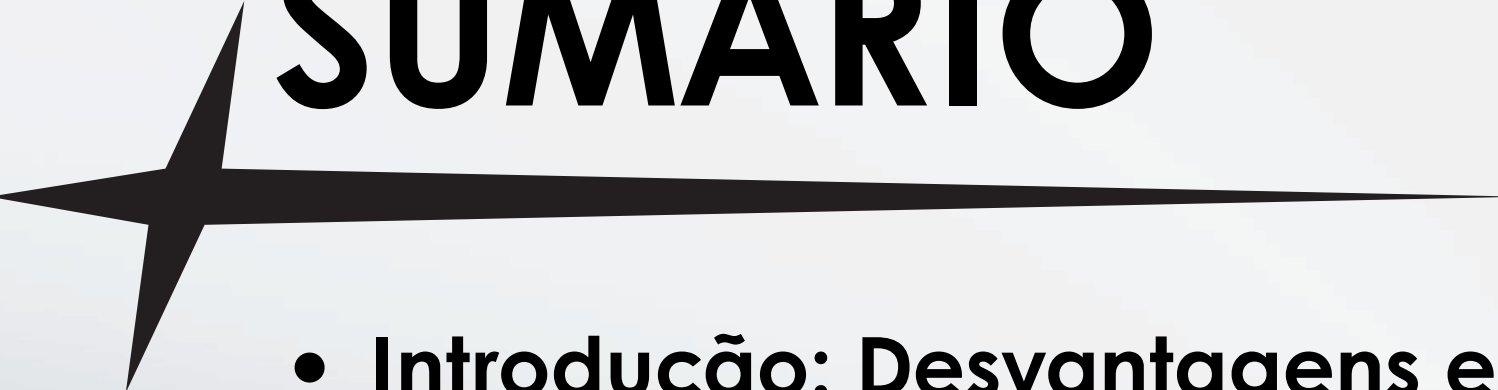
IFSP Boituva - 18/09/2026

José Henrique Falsarella

Pedro Paulino Pinto



SUMÁRIO

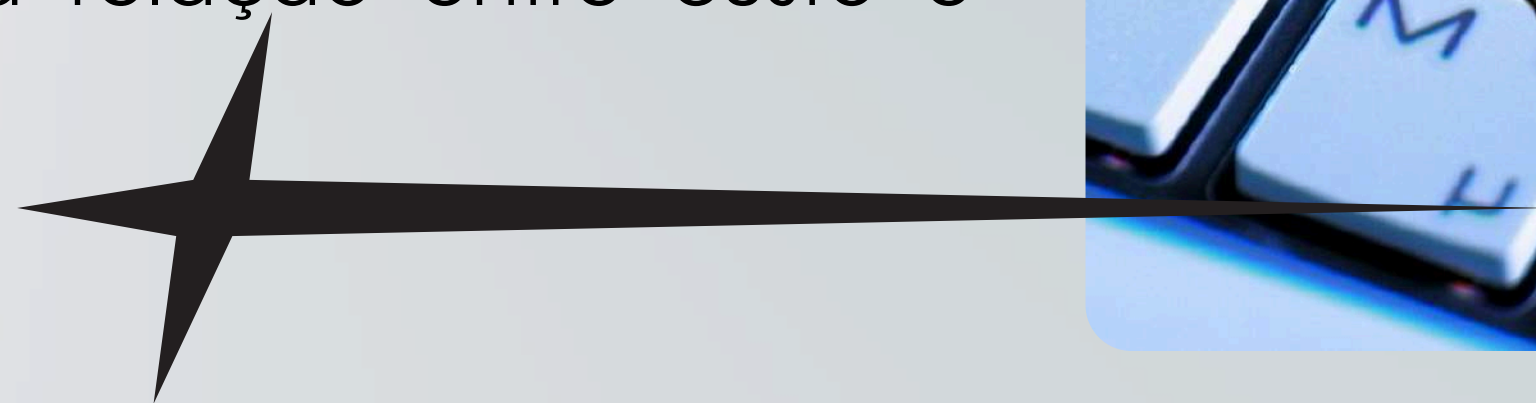
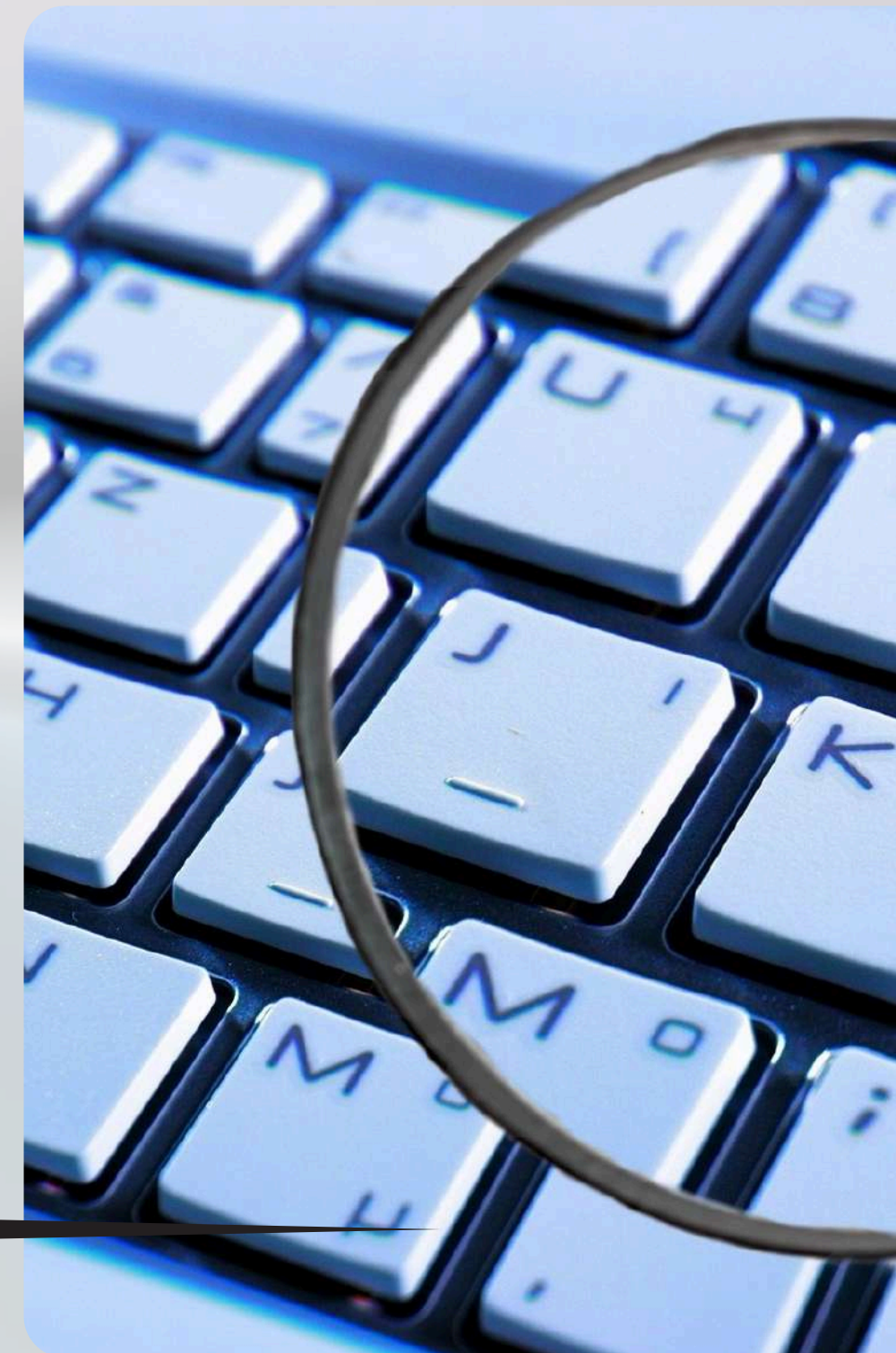


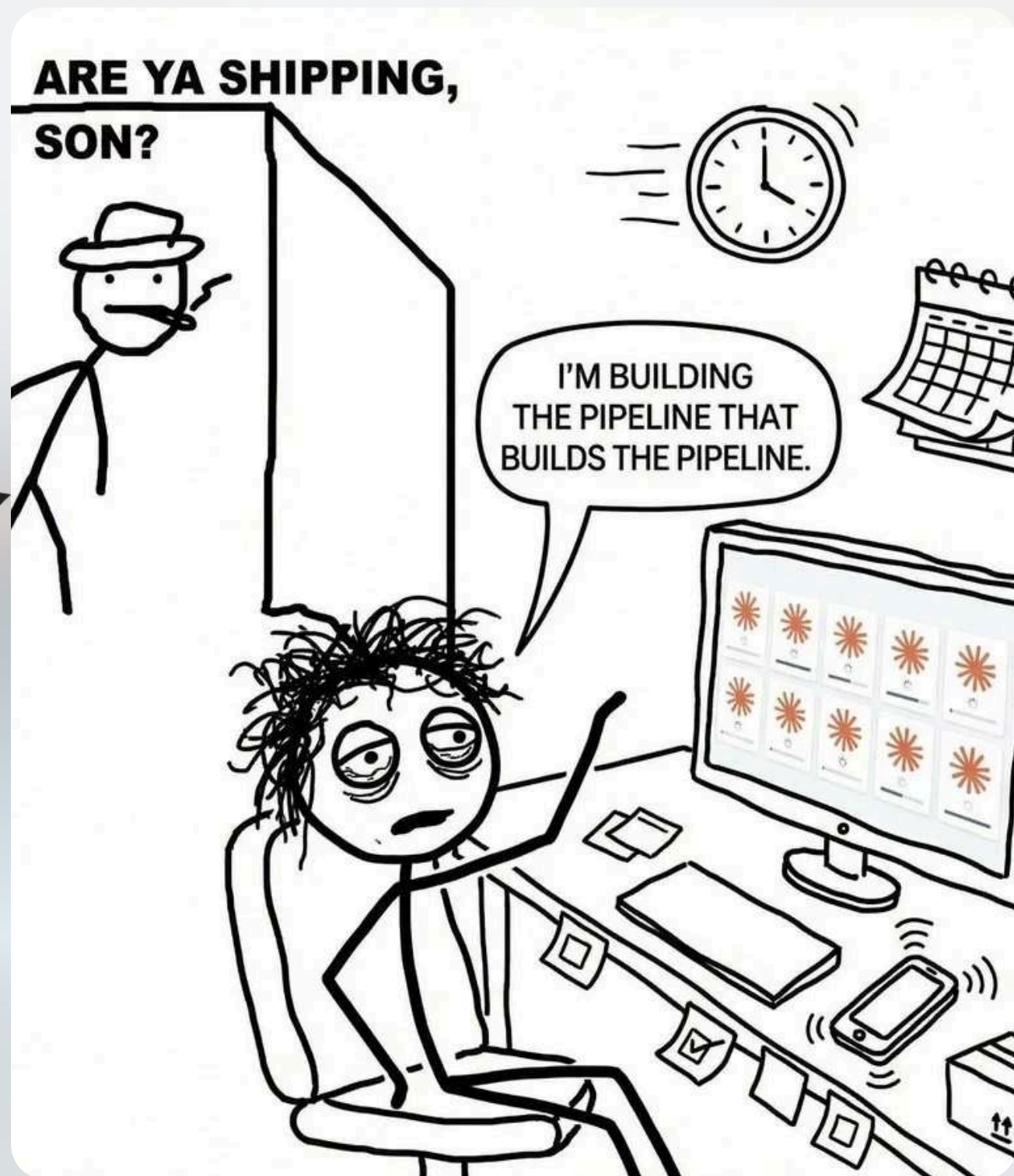
- **Introdução: Desvantagens e desafios da engenharia de plataformas**
 - **A Armadilha da Complexidade e o Risco de Over-engineering**
 - **De "Golden Paths" a "Gaiolas de Ouro" (Restrição de Flexibilidade)**
 - **Custos Ocultos e o Fardo da Manutenção Contínua**
 - **Resistência Cultural e Atrito na Adoção**
 - **Falta de Evidências Empíricas e a Pressão da Indústria**
- 



DESVANTAGENS E DESAFIOS DA ENGENHARIA DE PLATAFORMAS

Apesar dos benefícios frequentemente associados à Engenharia de Plataformas, sua implementação pode gerar efeitos negativos quando não considera adequadamente as necessidades das equipes, a maturidade organizacional e a relação entre custo e benefício.





A Armadilha da Complexidade e o Risco de Over-engineering

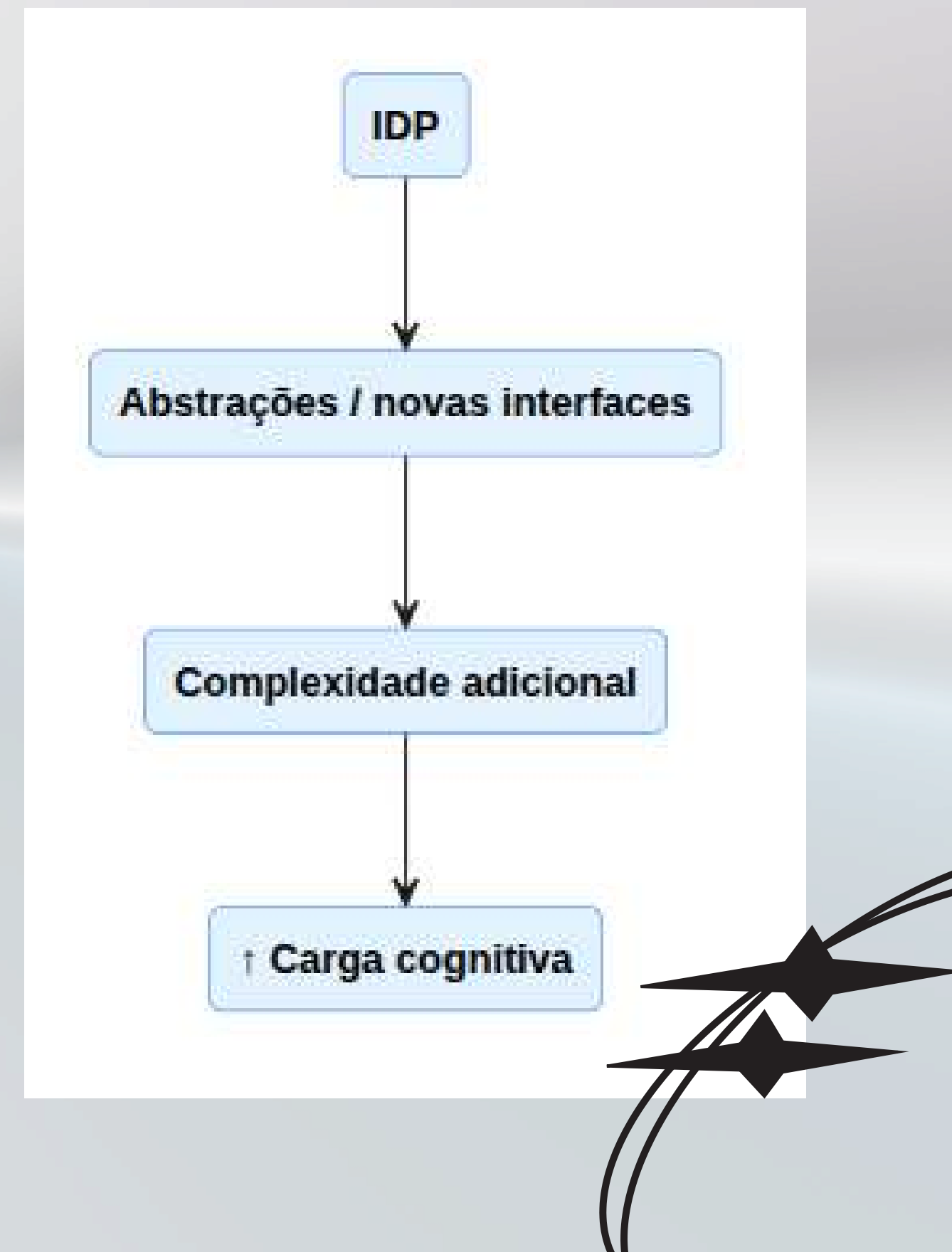
- O risco de a ferramenta aumentar a carga cognitiva em vez de reduzi-la.
- Desenvolver automações complexas e recursos sofisticados que os desenvolvedores internos não solicitaram.
- A plataforma exige o aprendizado de novas interfaces, configurações customizadas e lógicas obscuras para tarefas que antes eram resolvidas com scripts simples

Evidência 1 — Quando a IDP adiciona complexidade

Revisão de literatura sobre carga cognitiva em Internal Developer Platforms.

- A redução da carga cognitiva não é garantida.
- Abstrações excessivamente complexas podem criar nova carga cognitiva.
- Plataformas mal projetadas ou com fluxos rígidos podem anular os benefícios esperados.
- A eficácia depende da usabilidade, design e alinhamento com o fluxo de trabalho.

Fonte: Aderinto (2026), DOI 10.2139/ssrn.6716678.

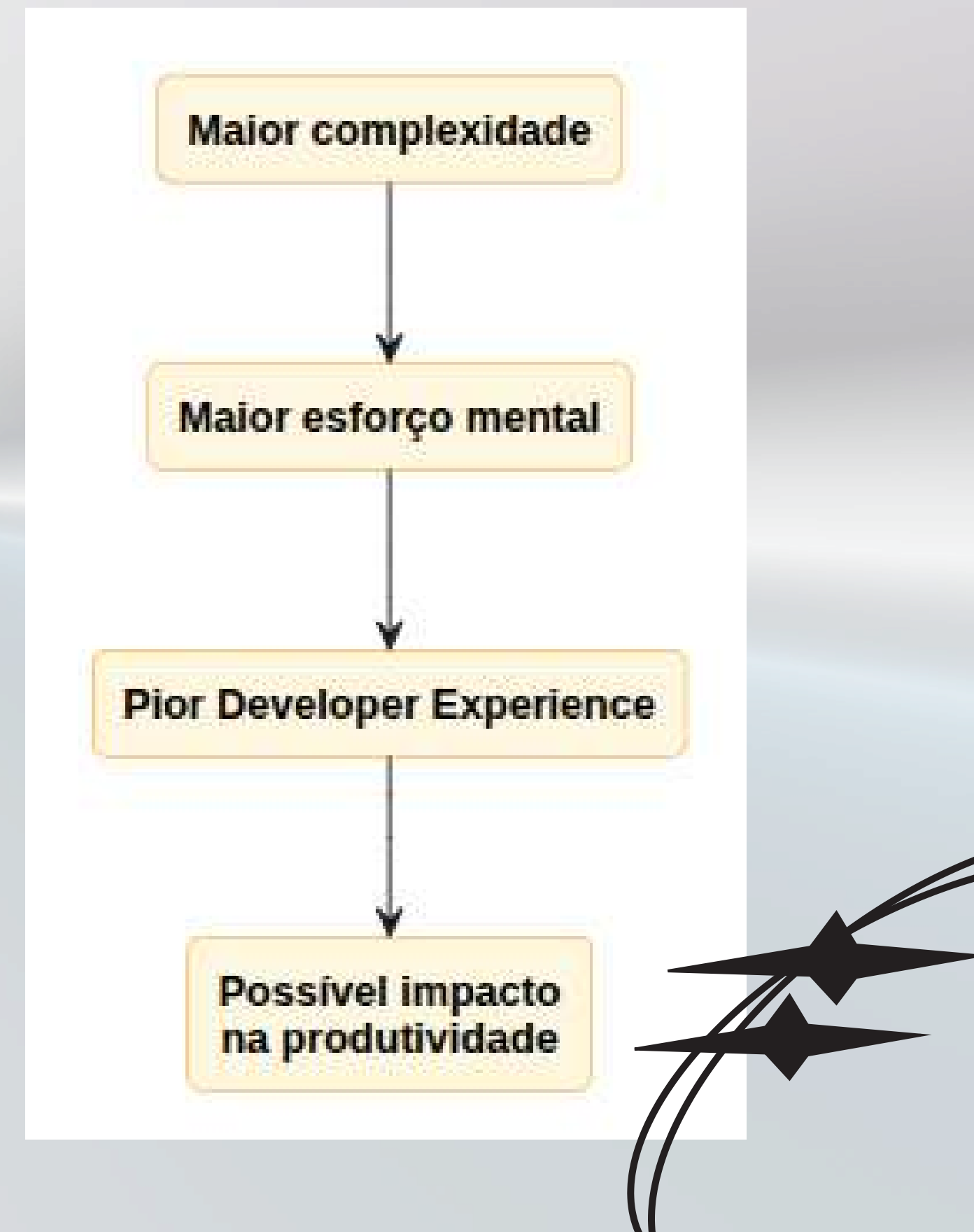


Evidência 2 — Complexidade afeta a experiência do desenvolvedor

Revisão sistemática de 218 estudos sobre Developer Experience.

- Foram identificados 33 fatores de DevEx.
- Complexidade e fragmentação do trabalho aparecem entre fatores que podem prejudicar DevEx e produtividade.
- Os autores destacam a importância de suporte aos modelos mentais dos desenvolvedores.
- Isso ajuda a explicar por que abstrações inadequadas podem gerar efeito contrário ao esperado.

Fonte: Razzaq et al. (2024), DOI 10.1145/3687299.



De "Golden Paths" a "Gaiolas de Ouro" (Restrição de Flexibilidade)

Golden Paths

Caminhos recomendados e pré-configurados para acelerar o desenvolvimento de padrões comuns.

Golden cage

O ponto negativo surge quando, por questões de segurança corporativa ou facilidade de gestão, a arquitetura transforma esses caminhos em obrigações estritas.

Evidência 1 — Padronização pode reduzir a independência

Revisão sistemática de 35 estudos, livros acadêmicos e relatórios técnicos.

- Plataformas iniciais ou restritivas podem gerar:
 - custos de migração;
 - redução da independência dos desenvolvedores;
 - perdas temporárias de throughput;
 - instabilidade durante mudanças.
- Os resultados dependem da maturidade da plataforma e da existência de alternativas para trabalhos não padronizados.

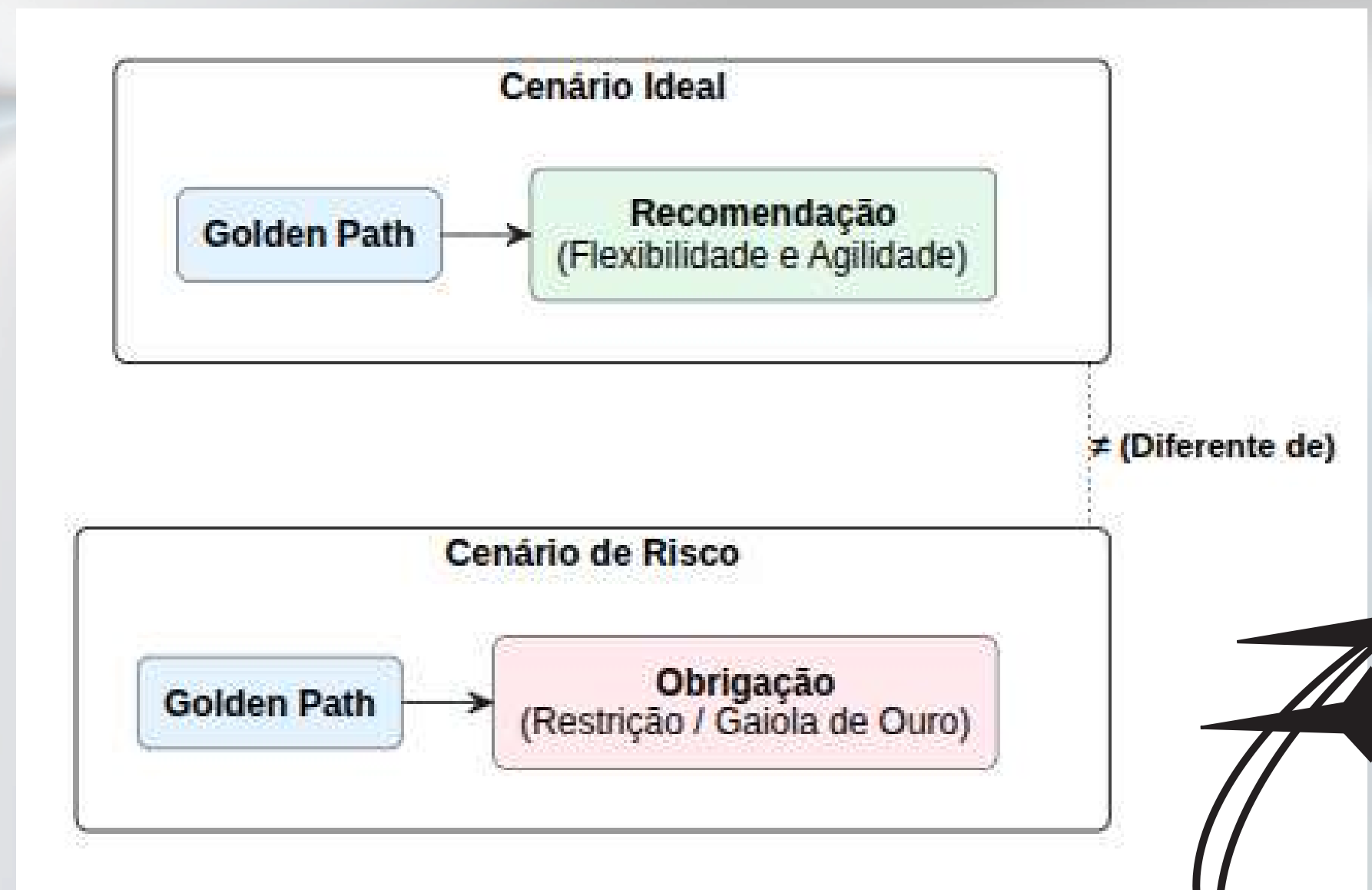
Fonte: Mugalla (2026), DOI 10.63084/cognexus.v2i1.281



Evidência 2 — Flexibilidade precisa ser preservada

Revisão multivocal de 88 fontes.

- O estudo identifica a relação entre padronização e autonomia.
- Recomenda que Golden Paths sejam utilizados como facilitadores, e não mandatos.
- A própria revisão identifica necessidade de mais evidências empíricas sobre práticas de Platform Engineering.



Fonte: Anjum (2026),
DOI 10.3389/fcomp.2026.1814498

Custos Ocultos e o Fardo da Manutenção Contínua

- Exige um alto custo de implementação inicial, demandando a contratação ou realocação de engenheiros experientes.
- O impacto financeiro de longo prazo reside na manutenção. A IDP precisará de correções de bugs, suporte técnico constante (uma vez que qualquer falha na plataforma paralisa todas as equipes que dependem dela), atualizações de versão, patches de segurança e evolução de recursos.



Evidência 1 — A adoção não é gratuita

- Plataformas imaturas ou restritivas podem gerar custos de migração.
- A adoção pode provocar perdas temporárias de throughput.
- Pode ocorrer redução temporária da independência dos desenvolvedores.
- O impacto varia conforme o grau de maturidade e usabilidade da plataforma.

Fonte: Mugalla (2026), DOI 10.63084/cognexus.v2i1.281



Evidência 2 — Flexibilidade precisa ser preservada

Identificação de arquiteturas de IDP compostas por diversos elementos:

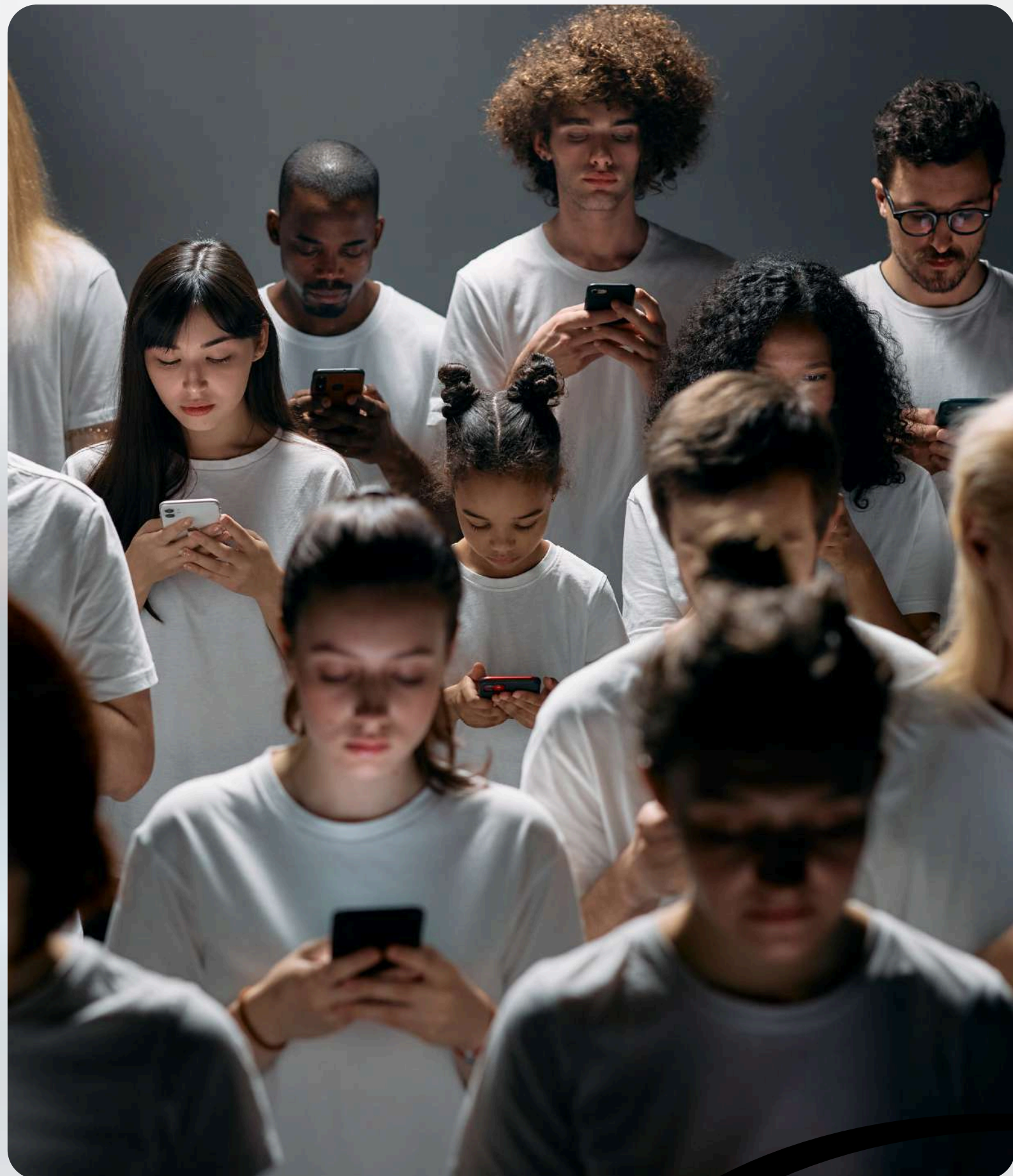
- catálogo de serviços;
- pipelines de CI/CD;
- infraestrutura como código;
- observabilidade;
- interfaces de autosserviço.

Além disso:

- há necessidade de evolução dessas estruturas;
- a literatura acadêmica ainda possui pouca validação de sua efetividade no longo prazo.

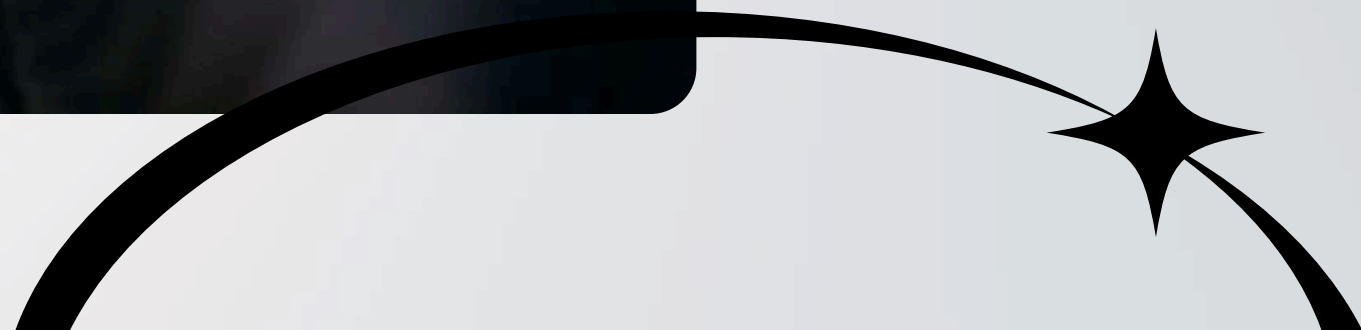
Fonte: Aderinto (2026), DOI 10.2139/ssrn.6709298.





Resistência Cultural e Atrito na Adoção

Profissionais de engenharia de software possuem metodologias de trabalho e preferências de toolchains profundamente consolidadas. A imposição de uma nova plataforma centralizadora gera atrito cultural.

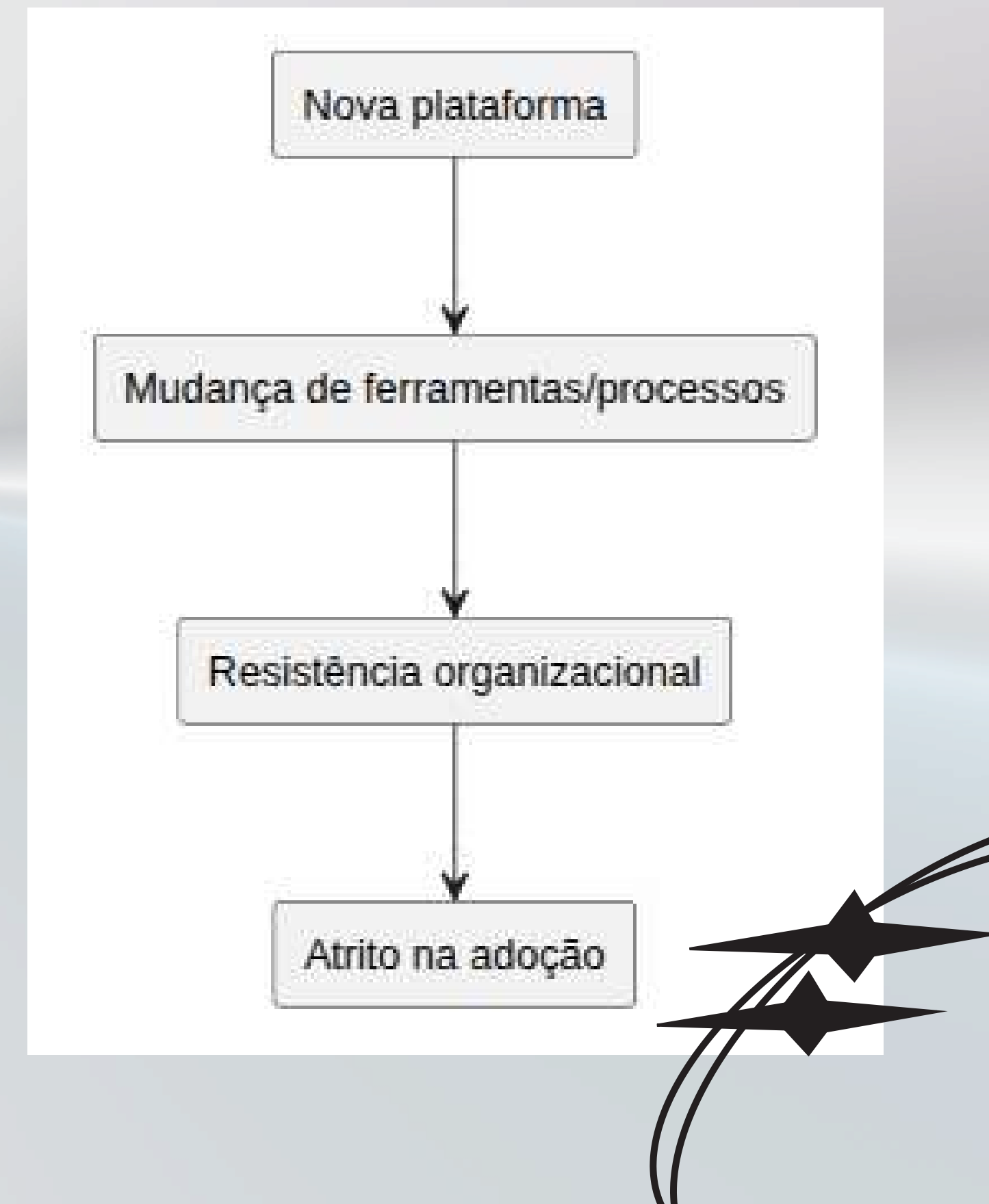


Evidência 1 — A adoção também é um problema organizacional

Revisão sobre Internal Developer Portals.

- Identifica resistência organizacional como um dos desafios da adoção.
- Também aponta complexidade de integração.
- O impacto da plataforma depende do contexto organizacional.

Fonte: Aderinto (2026), DOI 10.2139/ssrn.6708758



Evidência 2 — Necessidades não atendidas podem gerar alternativas

Revisão sistemática de 25 estudos sobre Shadow IT.

- Processos de governança restritivos e necessidades operacionais não atendidas podem estimular o uso de tecnologias não autorizadas.
- Isso pode gerar:
 - infraestrutura fragmentada;
 - silos de dados;
 - menor visibilidade;
 - riscos de segurança e governança.

Shadow IT (TI invisível) é qualquer recurso de software, hardware ou tecnologia da informação utilizado em uma rede corporativa sem a aprovação, conhecimento ou supervisão do departamento de TI.

Fonte: Alrababah (2026), 10.65820/cqmfzs11.

Fonte: IBM

Falta de Evidências Empíricas e a Pressão da Indústria

Discurso mercadológico

Atualmente, a maior parte do material sobre o tema é gerada por fornecedores de ferramentas, consultorias e artigos de opinião da própria indústria, havendo uma escassez notável de estudos empíricos acadêmicos rigorosos que comprovem os resultados organizacionais dessas plataformas.

Literatura acadêmica

Esse fenômeno resulta em um hype onde empresas adotam plataformas internas não porque possuem a maturidade arquitetônica ou o tamanho necessário para extrair valor delas, mas por medo de ficarem para trás nas tendências tecnológicas.



Evidência 1 — A pesquisa acadêmica ainda é limitada

Revisão multivocal de 88 fontes.

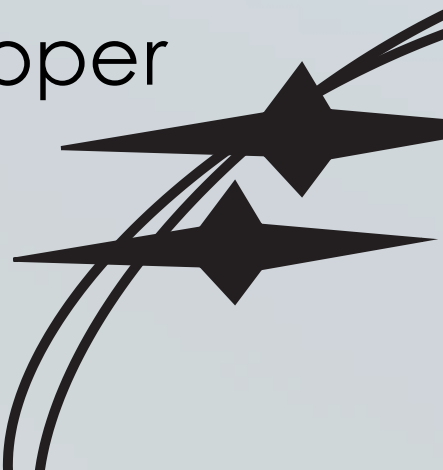
Apenas 2 das 88 fontes eram provenientes de venues acadêmicos de primeira linha e tinham Platform Engineering como tema principal.

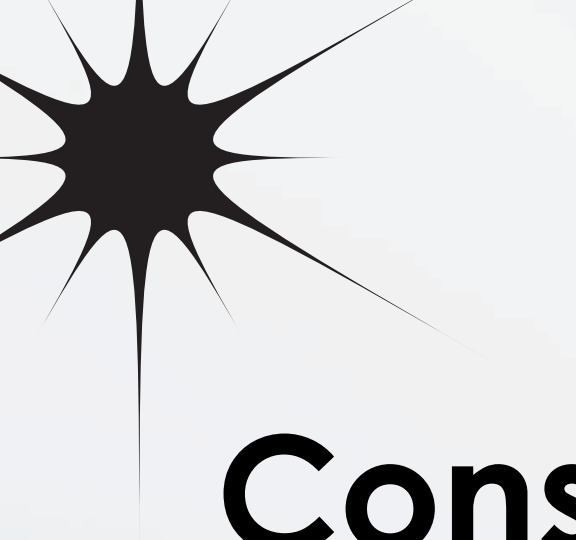
O estudo também identifica que a literatura de indústria e comunidades profissionais avançou mais rapidamente do que a pesquisa acadêmica.

Evidência 2 — Adoção pode avançar antes da validação empírica

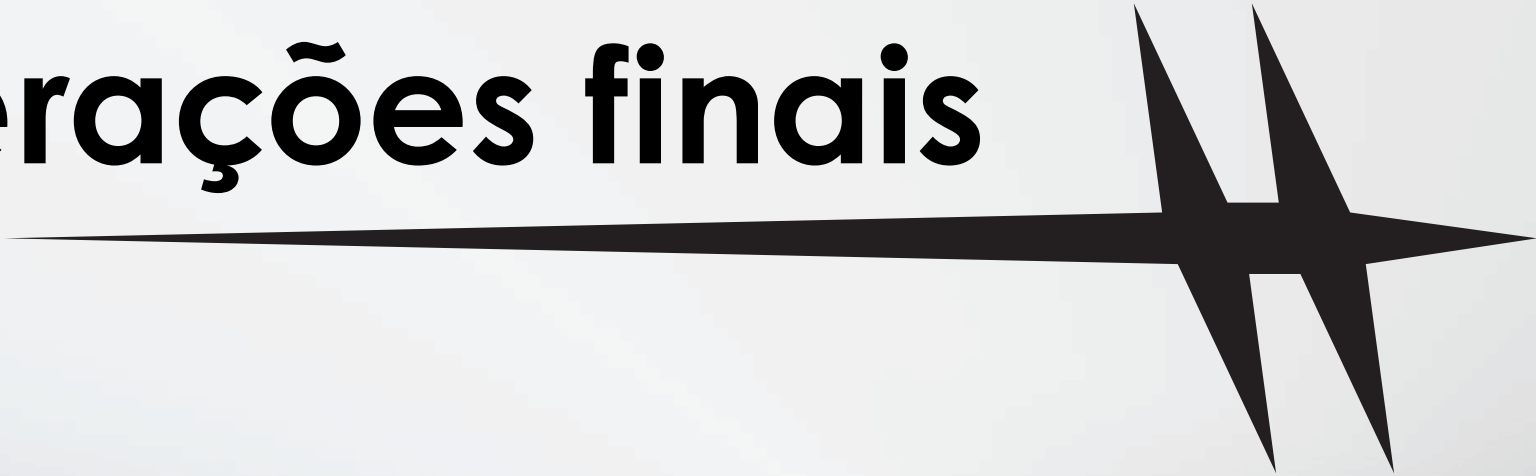
- A revisão identificou nove áreas que necessitam de mais pesquisa empírica.
- Um exemplo citado é o uso de scorecards em IDPs.
- Segundo o estudo, não havia evidência empírica revisada por pares demonstrando sua efetividade, apesar da adoção comercial da prática.
- O estudo recomenda combinar métricas de entrega com pesquisas de Developer Experience.

Fonte: Anjum (2026), DOI 10.3389/fcomp.2026.1814498





Considerações finais



- Causa dos problemas: Riscos na Engenharia de Plataformas decorrem de implementações complexas, rígidas ou desalinhadas, e não da abordagem em si.
 - Principais desafios: Aumento de complexidade, tensão entre padronização e autonomia, manutenção contínua, barreiras culturais e lacuna de evidências acadêmicas.
 - Recomendação: Adotar a partir de problemas concretos, com foco na utilidade, na experiência dos desenvolvedores e na relação custo-benefício.
- 



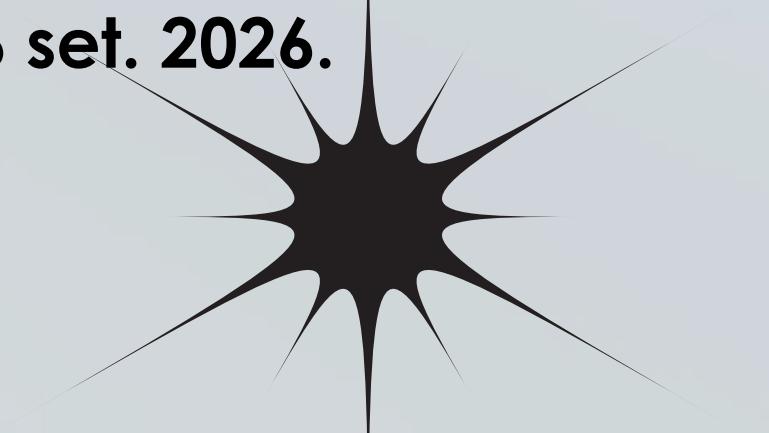
REFERÊNCIAS

ADERINTO, Lekan. Cognitive load reduction through internal developer platforms: evidence from empirical and grey sources. SSRN Electronic Journal, 2026. DOI: 10.2139/ssrn.6716678. Disponível em: <https://doi.org/10.2139/ssrn.6716678>. Acesso em: 16 set. 2026.

ADERINTO, Lekan. Evaluating platform engineering maturity models: a comparative multivocal study. SSRN Electronic Journal, 2026. DOI: 10.2139/ssrn.6710038. Disponível em: <https://doi.org/10.2139/ssrn.6710038>. Acesso em: 16 set. 2026.

ADERINTO, Lekan. Internal developer portals as enablers of developer experience: a systematic and grey literature review. SSRN Electronic Journal, 2026. DOI: 10.2139/ssrn.6708758. Disponível em: <https://doi.org/10.2139/ssrn.6708758>. Acesso em: 16 set. 2026.

ALRABABAH, Zakaria. Digital transformation and the rise of Shadow IT: implications for organisational complexity and cyber governance. Elicit Journal of Economics and Management Studies, 2026. DOI: 10.65820/cqmfzs11. Disponível em: <https://doi.org/10.65820/cqmfzs11>. Acesso em: 16 set. 2026.





REFERÊNCIAS

ANJUM, Mateen Ali. Platform engineering and internal developer portals: a multivocal literature review. Frontiers in Computer Science, v. 8, 2026. DOI: 10.3389/fcomp.2026.1814498. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fcomp.2026.1814498>. Acesso em: 16 set. 2026.

BOTTCHER, Evan. What I Talk About When I Talk About Platforms. MartinFowler.com, 26 fev. 2018. Disponível em: <https://martinfowler.com/articles/talk-about-platforms>. Acesso em: 9 set. 2026.

GOOGLE CLOUD; DORA (DevOps Research and Assessment). Blog do Google Cloud, [S. l.]. Disponível em: <https://cloud.google.com/blog>. Acesso em: 9 set. 2026.

MUGGALLA, Bhanu Kiran Kumar. Evaluating the impact of internal developer platforms on developer productivity and DevOps delivery. CogNexus, v. 2, n. 1, 2026. DOI: 10.63084/cognexus.v2i1.281. Disponível em: <https://doi.org/10.63084/cognexus.v2i1.281>. Acesso em: 16 set. 2026.





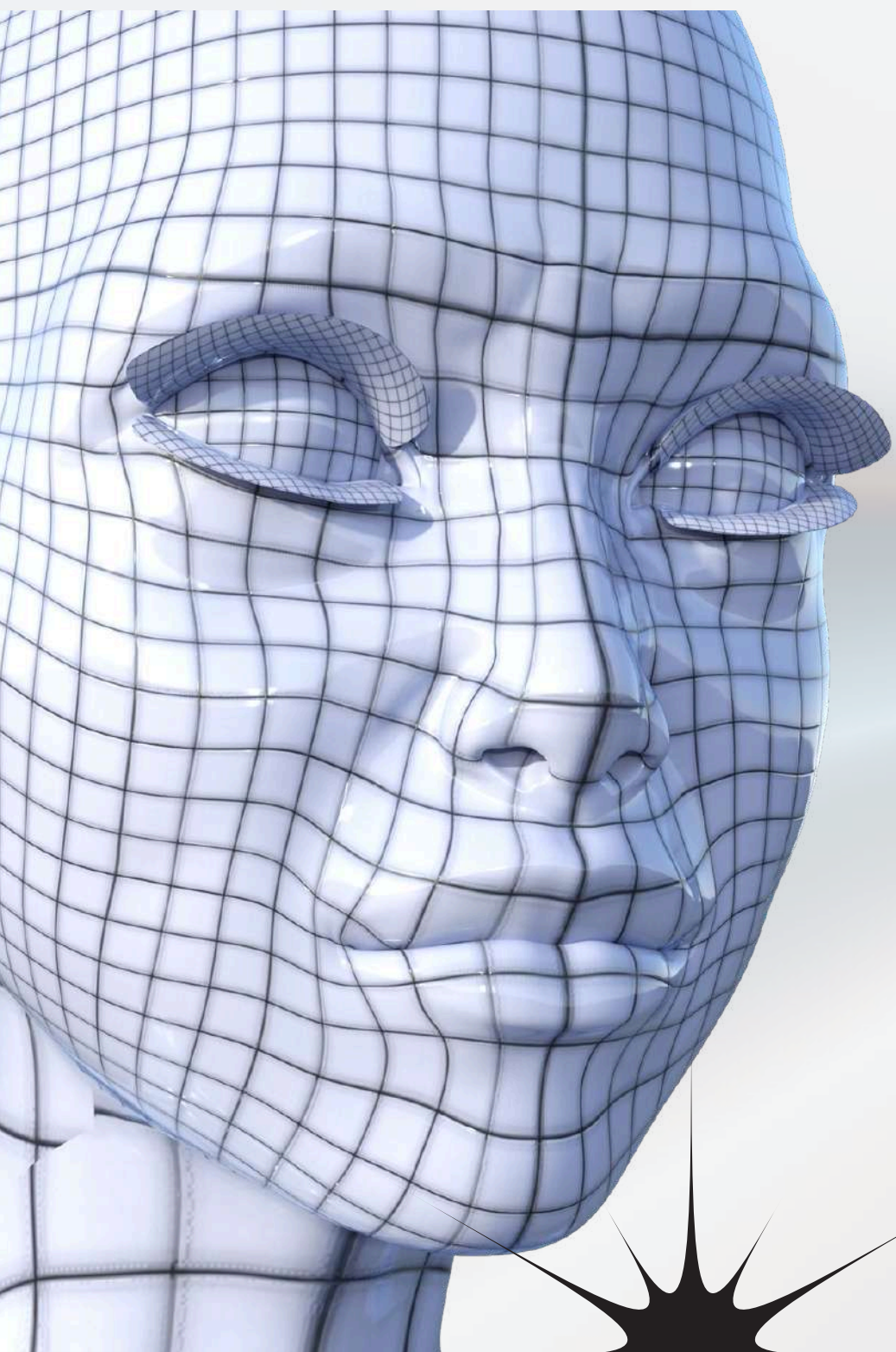
REFERÊNCIAS

RAZZAQ, Abdul; BUCKLEY, Jim; LAI, Qin; YU, Tingting; BOTTERWECK, Goetz. A systematic literature review on the influence of enhanced developer experience on developers' productivity: factors, practices, and recommendations. *ACM Computing Surveys*, 2024. DOI: 10.1145/3687299. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3687299>. Acesso em: 16 set. 2026.

THE NEW STACK. Platform Engineering: What's Hype and What's Not?. *The New Stack*, [S. l.], 13/09/2023. Disponível em: <https://thenewstack.io/platform-engineering-whats-hype-and-whats-not/>. Acesso em: 9 set. 2026.

THOUGHTWORKS. Technology Radar: The evolution of platform engineering: Lessons from the trenches. [S. l.]: Thoughtworks, 2025/09/15. Disponível em: <https://www.thoughtworks.com/en-br/insights/blog/platforms/the-evolution-of-platform-engineering--lessons-from-the-trenches>. Acesso em: 9 set. 2026.





OBRIGADO

